부모용 진행 안내 · 기후 자료 읽기

중2 환경·생태 · 기후근거 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-ENV-CLIMATEDATA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지(낱말, 10년 평균 표, 기온 그래프, 원인·영향 카드표, 부모님 인터뷰), 연필, 자, 파랑 색연필, 계산기(있으면), (선택) 기상청 누리집의 기후 자료 — 부모님과 함께
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 30년 기온·강수량 그래프(예시)에서 한 해의 값을 읽고, 해마다의 오르내림(변동)과 10년 평균으로 보이는 긴 기간의 방향(경향)을 구별해 ‘기온은 오르는 경향’, ‘강수량은 변동이 커서 이 자료로는 단정하기 어려움’을 근거와 함께 말한다.
확인 날씨와 기후, 경향과 변동(S03), ○○시 30년 기온(예시)(S04), 10년씩 평균을 내면?(S05), 강수량은 어떨까?(S06), 누구의 말이 맞을까?(S07), 기후 자료 탐구(S10), 활동지 1·2·3
성공 기준 10년 평균(12.3 → 12.6 → 13.0 °C)을 구하거나 읽어 경향을 말하고, 2017년이 2000년보다 추웠다는 것은 변동이라 경향과 어긋나지 않는다고 설명하며, 강수량의 해마다 차이(890 mm)와 10년 평균 차이(22 mm)를 견주어 단정하기 어려운 까닭을 말한다.

목표 B 기후 변화의 원인(연료 태우기·숲 줄이기 등 온실가스를 늘리는 사람의 활동)과 영향(폭염, 봄꽃 개화 시기, 해수면 상승, 재배지 이동 등)을 카드로 구별하고, 원인 → 온실가스 증가 → 기온 상승 → 영향의 화살표로 이어 설명한다.
확인 원인과 영향을 구별하자(S08), 원인일까, 영향일까?(S09), 기후 자료 탐구(S10), 활동지 4·5
성공 기준 활동지 4의 카드 8개를 원인과 영향으로 바르게 나누고, 원인 하나와 영향 하나를 화살표로 이어 말하며, 냉방처럼 영향이면서 다시 원인이 되는 경우를 까닭과 함께 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 우리 동네와 순환

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(우리 동네와 순환)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	한 해(또는 한 계절)가 추웠으면 기후가 따뜻해지고 있지 않다고 생각한다.	해마다의 값과 10년 평균선을 견주어 변동과 경향을 구별한다(S05, S07).
M2	그래프에 들쭉날쭉한 값이 보이면 무엇이든 늘었다·줄었다고 쉽게 단정한다.	강수량의 해마다 차이와 10년 평균 차이를 견주어 이 자료로 말할 수 있는 것과 없는 것을 구별한다(S06).
M3	기후 변화의 원인과 영향을 섞는다(폭염을 원인으로, 연료 사용을 영향으로 말함).	'원인은 화살표의 앞, 영향은 뒤'로 원인 → 기온 상승 → 영향을 이어 말하고, 영향이 다시 원인이 되는 경우도 살핀다(S08, S09, S10, 활동지 4).
M4	그래프가 기온 상승을 보여 주면 원인도 함께 증명한다고 생각한다.	그래프는 변화의 근거이고, 원인은 여러 자료로 과학자들이 밝혀 온 것임을 노트로 짚는다(S05, S08).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 날씨와 기후의 구별, 30년 해마다의 기온·강수량 그래프에서 한 해의 값 읽기, 10년 평균으로 경향과 변동을 구별하기, 이 자료로 단정할 수 있는 것과 없는 것, 기후 변화의 원인(사람의 활동으로 늘어난 온실가스)과 영향을 구별해 잇기를 다룬다. 온실 효과의 물리적 원리, 추세선 계산, 탄소 순환, 기후 모델, 국가별 배출량 비교, 감축·적응 방법은 다루지 않는다(감축·적응은 '감축·적응과 지역 조사'에서 다룸). ○○시 관측소의 기온·강수량은 우리나라 도시와 비슷한 모양으로 지어낸 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(순환과 우리 동네 날씨)	약 3분	—
S03	날씨·기후, 경향·변동의 뜻	약 3분	A
S04	30년 기온 그래프 읽기(변동)	약 3분	A
S05	10년 평균으로 경향 읽기(도움 받아)	약 4분	A
S06	30년 강수량 그래프 읽기(도움 받아)	약 4분	A
S07	오개념 비교(한 해로 기후를 판단하기)	약 2분	A
S08	원인 → 기온 상승 → 영향	약 4분	B
S09	원인·영향 구별하기(도움 받아)	약 3분	B
S10	그래프 읽기와 원인·영향 카드 분류	약 10분	A, B
S11	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S12	보충(꺾은선그래프와 평균)	약 5분	—

장별 안내



S01 기후 자료 읽기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

30년 기후 자료(예시)에서 해마다의 오르내림과 긴 기간의 경향을 구별해 읽고, 기후 변화의 원인과 영향을 구별해 잇는다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “작년 겨울이 무척 추웠다면, 지구가 더워지고 있다는 말은 틀린 걸까?”
- “오늘은 한 동네의 30년 기록을 그래프로 읽으면서 이 질문에 답해 볼 거야.”

예상 답

- “틀린 것 같아요. 추웠으니까요.” / “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. S05·S07에서 함께 확인합니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 자, 색연필(파랑), 계산기(있으면).
- 화면의 ○○시 관측소 자료는 우리나라 도시와 비슷한 모양으로 지어낸 예시입니다. 실제 관측 기록이 아닙니다.
- 기후 변화를 무섭게 말하지 않습니다. ‘자료로 확인하고, 할 수 있는 일을 찾는다’는 말투로 진행합니다.



S02 지난 학년 떠올리기 · 선수 확인(순환과 우리 동네 날씨) · 약 3분

선수 차시 ‘우리 동네와 순환’에서 배운 물의 순환·에너지의 흐름과 조사한 우리 동네 날씨를 기억하는지 확인합니다. 오늘 기온·강수량 자료를 읽는 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①바다의 물은 어떤 차례로 다시 비가 됐지?”
- “②에너지는 어디서 와서 결국 어떻게 됐어?”
- “③지난번 조사한 우리 동네 여름과 겨울 날씨는 어땠어?”

정답

- ① 바다·하천의 물 → 증발 → 구름 → 비·눈 → 하천 → 바다
- ② 햇빛에서 와서 식물 → 동물·사람으로 가고, 쓰고 나면 열로 흩어집니다.
- ③ 집마다 다릅니다. 예: 여름은 덥고 비가 많다(장마), 겨울은 춥고 건조하다.

막히면

- ①②가 어려우면 S12(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- ③은 지난 차시 활동지 3(우리 동네 조사)을 보며 말해도 됩니다.



S03 **날씨와 기후, 경향과 변동** · 날씨·기후, 경향·변동의 뜻 · 약 3분

날씨(그날그날)와 기후(약 30년의 평균적인 모습)를 구별하고, 그래프에서 읽을 두 가지(해마다의 오르내림 = 변동, 긴 기간의 방향 = 경향)를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 비가 오는 건 날씨야. ‘우리 동네는 여름에 비가 많다’는 건 기후야. 기후는 보통 30년쯤의 평균으로 말해.”
- “기온은 해마다 오르락내리락해. 이걸 변동이라고 해. 그런데 오랫동안 보면 한쪽으로 움직이는 방향이 보일 수 있어. 그게 경향이야.”
- “키에 빗대면, 하루하루 몸무게는 오르내려도 1년 동안 보면 키가 자라는 방향이 보이지?”

예상 답

- “그럼 한 해만 보고는 경향을 알 수 없겠네요.”

막히면

- 오늘 날씨와 ‘우리 동네 여름 날씨’를 말로 견주게 합니다.

주의

- 기상청은 30년 평균을 ‘평년값’이라고 부릅니다. 이 차시에서는 낱말만 소개합니다.



S04 **○○시 30년 기온(예시)** · 30년 기온 그래프 읽기(변동) · 약 3분

지어낸 ○○시 관측소 30년(1994~2023) 해마다의 평균 기온 꺾은선그래프에서 한 해의 값을 읽고, 해마다 오르내린다(변동)는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로는 해, 세로는 그해의 평균 기온이야. 눈금 한 칸은 0.5 °C야.”
- “가장 따뜻한 해를 찾아볼래? 몇 년이고 몇 °C쯤이야?”
- “2022년과 2023년을 견주면? 해마다 올라가기만 해?”

예상 답

- “2021년이 13.5 °C로 가장 따뜻해요.” / “2023년은 2022년보다 낮아요. 오르락내리락해요.”

막히면

- 자를 그래프 위에 가로로 대고 점에서 왼쪽 눈금까지 따라가게 합니다.

주의

- 값(°C): 1994년 12.1, 1995년 12.4, 1996년 12.1, 1997년 12.0, 1998년 12.5, 1999년 12.2, 2000년 12.7, 2001년 12.3, 2002년 12.4, 2003년 12.3, 2004년 12.6, 2005년 12.5, 2006년 12.0, 2007년 12.8, 2008년 12.7, 2009년 12.9, 2010년 12.3, 2011년 12.5, 2012년 12.6, 2013년 13.1, 2014년 13.0, 2015년 12.8, 2016년 13.3, 2017년 12.6, 2018년 13.1, 2019년 13.2, 2020년 12.9, 2021년 13.5, 2022년 12.9, 2023년 12.7. 지어낸 예시입니다.
- 가장 추운 해는 1997년·2006년(12.0 °C), 가장 따뜻한 해는 2021년(13.5 °C)입니다.



S05 **10년씩 평균을 내면?** · 10년 평균으로 경향 읽기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 10년 평균선(파랑 점선)으로 긴 기간의 경향을 읽고, 한 해의 값과 경향을 구별합니다. 2017년(12.6 °C)은 2000년(12.7 °C)보다 추웠지만 10년 평균은 올랐다는 점이 핵심입니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “①첫 10년과 마지막 10년의 평균은 몇 °C야? 몇 °C 올랐어?”
- “②2017년은 2000년보다 추웠어. 그럼 따뜻해지지 않은 걸까?”
- “③이 그래프로 말할 수 있는 경향을 한 문장으로 말해 볼래?”

정답

- ① 12.3 °C → 13.0 °C, 0.7 °C 올랐습니다(가운데 10년은 12.6 °C).
- ② 아닙니다. 한 해의 값은 오르내리지만(변동) 10년 평균은 계속 올랐습니다(경향).
- ③ 예: “○○시의 평균 기온은 해마다 오르내리지만 30년 동안 올라가는 경향이 있어요.” 변동과 경향을 함께 말하면 맞습니다.

막히면

- 파랑 점선 세 개만 손가락으로 왼쪽부터 짚으며 높이를 견주게 합니다.

주의

- 10년 평균은 활동지 2에서 표의 값으로 직접 구해 봅니다(계산기를 써도 됩니다).
- 그래프는 기온이 올랐다는 근거이지 원인을 보여 주지는 않습니다. 원인은 S08에서 다룹니다. 도시의 관측소는 건물·도로가 늘어 더워지는 효과(열섬)도 함께 받습니다.



S06 강수량은 어떨까? · 30년 강수량 그래프 읽기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 강수량 막대그래프에서 해마다의 차이(변동)가 매우 크고 10년 평균은 거의 같다는 것을 읽고, 이 자료만으로 '늘었다·줄었다'를 단정하기 어렵다는 것을 말합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "①비가 가장 많이 온 해와 가장 적게 온 해는? 차이는 얼마야?"
- "②10년 평균 세 개는 어떻게 변했어?"
- "③'○○시는 비가 많아졌어요'라고 말할 수 있을까?"

정답

- ① 2020년 1,670 mm, 2010년 780 mm, 차이 890 mm
- ② 1,300 → 1,290 → 1,312 mm로 거의 같습니다(차이 22 mm).
- ③ 말하기 어렵습니다. 해마다의 차이(890 mm)가 10년 평균의 차이(22 mm)보다 훨씬 커서, 30년만으로는 뚜렷한 경향이 보이지 않습니다.

막히면

- 가장 높은 막대와 가장 낮은 막대에 손가락을 하나씩 올려 견줍니다.

주의

- 값(mm): 1994년 1140, 1995년 1110, 1996년 1210, 1997년 1270, 1998년 1460, 1999년 1360, 2000년 1180, 2001년 1050, 2002년 1560, 2003년 1660, 2004년 1090, 2005년 1360, 2006년 1410, 2007년 910, 2008년 1310, 2009년 1640, 2010년 780, 2011년 1520, 2012년 1270, 2013년 1610, 2014년 1430, 2015년 1280, 2016년 920, 2017년 1520, 2018년 1470, 2019년 1150, 2020년 1670, 2021년 1390, 2022년 1330, 2023년 960. 지어낸 예시입니다.
- 우리나라에서는 1년 강수량보다 짧은 시간에 많이 내리는 비(집중호우)가 잦아졌다는 분석이 있습니다. 경향은 어떤 값을 보느냐에 따라 다르게 보일 수 있다는 것을 덧붙여도 좋습니다.
- '경향이 없다'가 아니라 '이 자료로는 단정하기 어렵다'고 말하게 합니다.



S07 누구의 말이 맞을까? · 오개념 비교(한 해로 기후를 판단하기) · 약 2분

한 해(또는 한 계절)의 추위로 기후 변화를 부정하는 생각을 S05의 10년 평균으로 바로잡습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "2023년은 2022년보다 0.2 °C 낮았어. 그럼 더워지는 게 멈춘 걸까?"
- "기후를 말하려면 무엇을 봐야 했지?"

정답

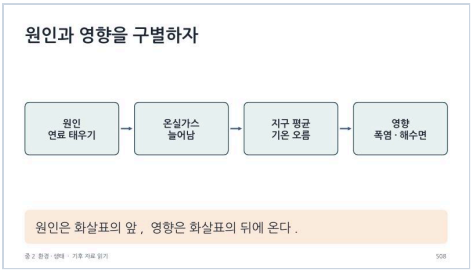
- 준호가 맞습니다. 한 해는 오르내리는 변동일 수 있습니다. 기후는 긴 기간의 평균을 봐야 하고, ○○시의 10년 평균은 12.3 → 12.6 → 13.0 °C로 올랐습니다.

막히면

- S05 그래프에서 2022년과 2023년 점, 그리고 파랑 점선을 함께 가리킵니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **원인과 영향을 구별하자** · 원인 → 기온 상승 → 영향 · 약 4분

기후 변화의 원인(온실가스를 늘리는 사람의 활동)과 영향(기온이 오른 결과로 생기는 일)을 구별하고, 원인 → 온실가스 증가 → 기온 상승 → 영향의 화살표로 잇습니다.

이렇게 말해 보세요

- “석탄·석유·가스를 태우면 이산화 탄소 같은 온실가스가 나와. 숲을 베면 이산화 탄소를 흡수할 나무가 줄어.”
- “온실가스가 늘면 지구가 열을 덜 내보내서 평균 기온이 올라. 그 결과로 폭염이 늘고, 봄꽃이 일찍 피고, 바닷물 높이가 올라가.”
- “원인은 화살표의 앞, 영향은 화살표의 뒤야. ‘폭염이 늘어요’는 어느 쪽일까?”

예상 답

- “영향이요. 기온이 올라서 생긴 일이니까요.”

막히면

- ‘~해서(원인) ~해요(영향)’ 문장으로 이어 말하게 합니다. 예: “석탄을 태워서 → 기온이 올라서 → 폭염이 늘어요.”

주의

- 과학자들은 여러 자료를 근거로 최근 지구 온난화의 주된 원인이 사람의 활동(온실가스 배출)이라고 결론 내렸습니다(유엔 기후변화에 관한 정부 간 협의체 보고서).
- 영향이 다시 원인이 되기도 합니다(예: 더워서 냉방을 더 켜면 전기를 더 씁니다). 활동지 4의 ★ 카드에서 다룹니다.
- 불안해하면 “세계 여러 나라와 사람들이 줄이고 대비하는 일을 하고 있어. 다음 차시들에서 우리가 할 수 있는 일을 찾아볼 거야.”라고 말해 줍니다.



S09 **원인일까, 영향일까?** · 원인·영향 구별하기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 처음 보는 네 가지가 원인(사람의 활동)인지 영향(기온이 올라 생긴 일)인지 고르고, 하나를 골라 화살표로 이어 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 사람이 하는 일이야, 기온이 올라서 생긴 일이야?”
- “원인 하나와 영향 하나를 골라 ‘~해서 ~해요’로 이어 볼래?”

정답

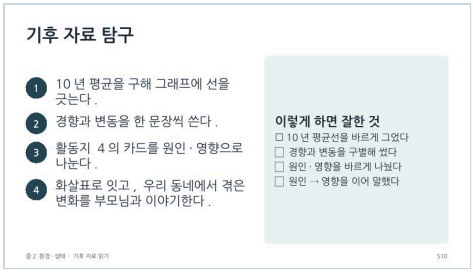
- ① 영향
- ② 원인
- ③ 원인
- ④ 영향
- 이어 말하기 예: 자동차 연료를 태워서 온실가스가 늘고, 기온이 올라 겨울이 짧아지고 눈 대신 비 오는 날이 늘 수 있습니다.

막히면

- S08의 화살표 그림에서 ‘원인’ 칸과 ‘영향’ 칸 가운데 어디에 들어갈지 손가락으로 놓아 보게 합니다.

주의

- ① 눈은 해와 지역에 따라 많이 오기도 합니다. 아이가 “올해는 눈이 많이 왔는데요?”라고 하면 S05에서 배운 ‘한 해의 변동과 긴 기간의 경향’을 떠올리게 합니다.
- ④ 해수면 상승은 바닷물이 데워져 부피가 늘고 빙하가 녹아 생깁니다. 자세한 원리는 다루지 않습니다.



S10 **기후 자료 탐구** · 그래프 읽기와 원인·영향 카드 분류 · 약 10분

활동지 그래프(예시)에 10년 평균선을 그려 경향과 변동을 한 문장씩 쓰는지(A), 원인·영향 카드를 나누고 화살표로 이어 설명하는지(B) 확인합니다. 마지막에 부모님과 우리 동네에서 겪은 변화를 이야기합니다.

이렇게 말해 보세요

- “활동지 2에서 10년 평균을 구하고, 활동지 3 그래프에 파랑 가로선을 그어 볼래?”
- “경향 한 문장, 변동 한 문장을 써 줘.”
- “활동지 4의 카드 ①~⑧을 원인과 영향으로 나눠 보자. 하나씩 골라 ‘원인 → 기온 상승 → 영향’ 화살표로 이어 말해 줄래?”
- “엄마(아빠)가 어릴 때와 지금 우리 동네 여름이 어떻게 다른지 이야기해 줄게. 이건 기억일까, 자료일까?”

예상 답

- “석탄·석유·가스를 태워서 온실가스가 늘고, 기온이 올라서 여름 폭염 날이 늘어요.”
- “엄마 이야기는 기억이라서, 기상청 자료로 확인하면 더 믿을 수 있어요.”

정답

- 활동지 4의 카드: 원인 — ② 석탄·석유·가스를 태운다, ③ 숲을 베어 낸다, ⑥ 혼자 타는 자동차가 늘어난다, ⑧ 묻은 쓰레기에서 메탄이 나온다 / 영향 — ① 여름 폭염 날이 늘어난다, ④ 봄꽃이 일찍 핀다, ⑤ 바닷물 높이가 올라간다, ⑦ 사과 기르는 곳이 북쪽으로 옮겨 간다 / ★ 냉방을 더 오래 켠다 — 영향이면서 원인
- 관찰 기준 네 가지를 보이면 목표 A·B 확인 완료입니다.

막히면

- 카드가 어려우면 ‘사람이 하는 일인가(원인), 기온이 올라 생기는 일인가(영향)’로 묻습니다.
- 평균 구하기가 어려우면 계산기를 쓰고, 합을 10으로 나누는 것만 확인합니다.

주의

- (선택) 부모님과 기상청 누리집의 기후 자료에서 우리 지역의 실제 기온 기록을 찾아볼 수 있습니다. 찾은 자료는 지역·기간·출처를 함께 적습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시해 둡니다.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문으로 돌아가 볼까? 작년 겨울이 추웠다면 지구가 더워진다는 말은 틀린 걸까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “아니요. 한 해는 변동이고, 긴 기간의 평균을 봐야 해요.”

정답

- ① 날씨는 그날그날, 기후는 30년쯤의 평균적인 날씨 ② 한 해는 오르내리는 변동일 수 있어서, 긴 기간(10년·30년) 평균으로 경향을 봅니다. ③ 원인(사람의 활동) → 온실가스 증가 → 기온 상승 → 영향. 예: 연료를 태워서 → … → 폭염 날이 늘어난다.

주의

- 다음 차시는 ‘토지 이용과 생물다양성’입니다. 우리 동네 땅의 쓰임이 바뀌면 생물에게 어떤 일이 생기는지 지도로 견주어 봅니다.



S12 보충: 그래프와 평균 · 보충(꺾은선그래프와 평균) · 약 5분

S02에서 순환·날씨를 말하지 못하거나 그래프 읽기를 어려워하면, 닷새 기온(예시)의 꺾은선그래프와 평균 구하기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 하나가 하루의 기온이야. 4일은 몇 °C야?”
- “닷새 기온을 모두 더해 5로 나누면 평균이야. 얼마일까? 파랑 점선과 견주어 볼래?”

정답

- 4일 26 °C, 평균 (21 + 24 + 22 + 26 + 23) ÷ 5 = 23.2 °C. 파랑 점선(23.2 °C) 위아래로 점들이 오르내립니다.

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 ‘우리 동네와 순환’입니다. 순환이 어려우면 그 차시의 ‘돌고 도는 것, 흘러가는 것’(S03)을 먼저 함께 봅니다. 그래프 읽기가 어려우면 사회 ‘세계의 기후 지역’의 보충(꺾은선그래프 읽기)도 도움이 됩니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	날씨: 그날그날의 기온·비·바람 / 기후: 30년쯤의 평균적인 날씨 / 변동: 해마다 오르락내리락하는 것 / 경향: 긴 기간에 보이는 방향
2	1994~2003: 123.0 ÷ 10 = 12.3 °C / 2014~2023: 130.0 ÷ 10 = 13.0 °C / 0.7 °C 높다

3	선 세 개가 각 10년 구간에 12.3, 12.6, 13.0 높이로 그어져 있으면 맞음. 경향: 30년 동안 평균 기온이 오르는 경향이 있다. 변동: 해마다 오르내리며, 2017년(12.6 °C)처럼 2000년(12.7 °C)보다 추운 해도 있다.
4	원인: ②, ③, ⑥, ⑧ / 영향: ①, ④, ⑤, ⑦ / ★ 냉방을 더 오래 켠다: 영향이면서 원인. 냉방은 더워서 생긴 영향이면서 전기를 더 써서 원인이 되기도 함('영향'이나 '원인' 한쪽만 쓰고 까닭을 말해도 맞음). 이어 쓰기 예: 석탄·석유·가스를 태운다 → 온실가스 증가 → 기온 상승 → 여름 폭염 날이 늘어난다.
5	예: 여름 열대야가 많아졌다 / 기억 / 기상청 누리집의 우리 지역 기온 기록을 찾아본다. 기억과 자료를 구별해 쓰면 맞음.
6	① 날씨는 그날그날, 기후는 30년쯤의 평균적인 날씨 ② 한 해는 오르내리는 변동일 수 있어서 긴 기간의 평균을 봐야 한다 ③ 예: 석탄·석유를 태움 → 온실가스 증가 → 기온 상승 → 폭염 날이 늘어남

오늘의 기록

S05 10년 평균으로 경향: 12.3→13.0과 변동 구별 □ 평균만 □ 도움을 받아 □
S06 강수량: 단정하기 어려운 까닭 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S09 원인·영향: 넷 다와 이어 말하기 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S10 기후 자료 탐구(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
기후 변화를 걱정하는 말을 많이 함 □ → 다음 차시들에서 할 수 있는 일을 함께 찾기

메모: _____